

MindForge v5.6.4

全面测试与性能基准报告

报告生成时间	2026-09-13 12:06:34
版本	v5.6.4
测试结论	全部通过
单元测试	570 项，失败 0，错误 0，跳过 0，耗时 60.1s
覆盖率	41.1%
性能基准规模	主库 3000 条；加密 1000 条；并发 8 线程 × 250 ops
运行环境	win32 / Python 3.13.14 / 12 逻辑核心 / 内存 13.9 GB
基准结论	全部阶段通过，无异常
基准方法	3 次独立运行逐字段中位数；优化前/后各 3 次独立运行同口径对比

1. 全面测试总览

本次在完成 30 项安全与质量问题修复（P0 级 4 项、P1 级 9 项、P2 级 10 项、P3 级 7 项）后，执行全量自动化回归。测试覆盖核心存储、加密、冲突解决、联邦签名、SSRF 防护、隐私过滤、REST/MCP/适配器/CLI 四个入口面。

测试文件	用例数	结果	跳过	耗时(s)
test_core.py	88	通过	0	5.86
test_v556_features.py	81	通过	0	6.16
test_v560_module_coverage.py	34	通过	0	1.86
test_v550_features.py	33	通过	0	2.60
test_v552_features.py	33	通过	0	2.81
test_v563_entry_coverage.py	30	通过	0	7.69
test_v558_features.py	28	通过	0	0.90
test_v554_features.py	26	通过	0	2.30
test_v560_decay_gc.py	26	通过	0	1.68
test_v562_p2_fixes.py	23	通过	0	0.83
test_v557_security_fixes.py	21	通过	0	0.87
test_v561_security.py	21	通过	0	0.31
test_v548_features.py	18	通过	0	1.40
test_v560_kdf_versioning.py	18	通过	0	2.92
test_v546_features.py	17	通过	0	2.26
test_v6_ports.py	17	通过	0	0.18
test_v563_perf_fixes.py	16	通过	0	1.01
test_v557_banner_insight_wal.py	14	通过	0	0.20
test_v557_webhook_sig_export.py	14	通过	0	0.05
test_security_hardening.py	6	通过	0	2.32
test_v558_audit_fixes.py	6	通过	0	0.13

覆盖率（行覆盖）

整体覆盖率	41.1%
入口层 (api/mcp/adapters/cli)	20.3%
核心层 (core)	48.6%
模块层 (modules)	64.9%

较审计前基线 36% 提升至 41%；其中 adapters 0→80%、api 45→56%、mcp 20→36%、cli 4→16%。

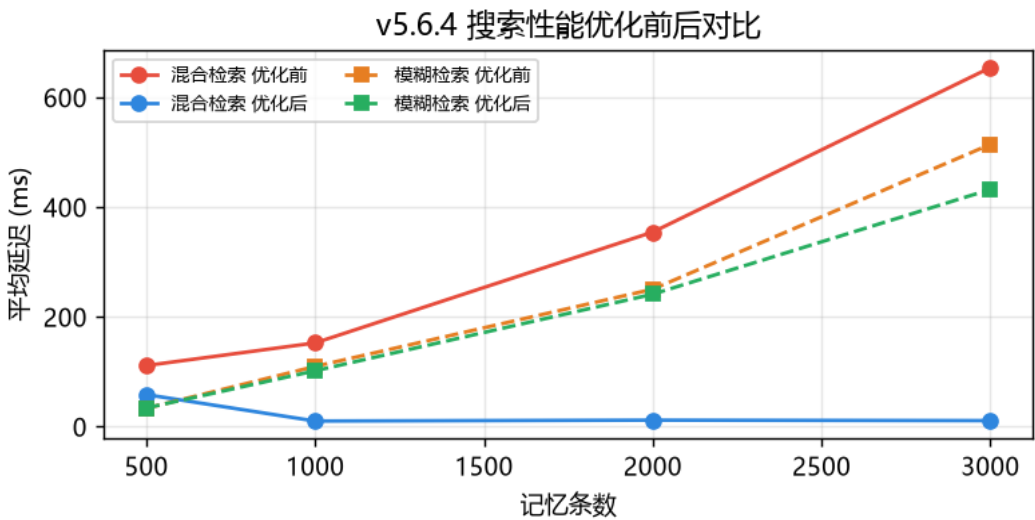
2. 安全审计 30 项修复确认

级别	问题	状态
P0	联邦 HMAC 改用共享密钥，公钥不可伪造签名（fail-closed）	已修复
P0	共享冲突 LWW 不再以 200 字预览覆盖完整内容	已修复
P0	rekey 持 _init_lock 原子切换全局加密引擎	已修复
P0	_RateLimiter / MemoryCache 加锁，消除并发 RuntimeError	已修复
P1	备份 key_file 路径包含性校验，默认拒绝系统文件	已修复
P1	decrypt_content 保留密文级 KDF 参数，回滚不丢数据	已修复
P1	EmbeddingEngine 单例初始化失败可重试	已修复
P1	内容长度限制统一 1MB；consolidate 单次原子更新	已修复
P1	Webhook SSRF：DNS 全解析+拒绝内网/链路本地+禁跳转	已修复
P1	grant_access 校验所有者；API/Web UI 默认 fail-closed 认证	已修复
P2	404 脱敏；IPv6 /64 归一化限流 key	已修复
P2	MCP 认证 30 分钟过期；Content-Length 强校验；EOF 正常退出	已修复
P2	CLI 不再全局 chdir；凭据支持环境变量/不回显输入	已修复
P2	适配器必需字段校验+异常脱敏；外部输入统一安全 JSON 解析	已修复
P3	磁盘探测降量并缓存；_safe_path 单点实现；SQL 全白名单绑定	已修复
P3	F1 列表隐私过滤覆盖 REST/MCP/适配器/归档四入口	已修复
P3	入口层覆盖率测试补齐（新增 30 个入口面用例）	已修复

3. v5.6.4 性能优化与前后对比

本轮全面测试的基准暴露了搜索路径的真实性能瓶颈（混合检索延迟随数据量超线性增长，3000 条时 3 次中位数达约 654 毫秒）。定位并修复三处根因后，使用同一基准脚本、同一规模（N=3,000）、各 3 次独立运行取中位数重测：

- ① 向量索引稀疏化 + 倒排链（core/indexer.py）：TF-IDF 向量此前稠密化到随中文 bigram 语料膨胀至上万维的词表，单次搜索对全部文档做 $O(N \times V)$ 稠密点积；改为稀疏 dict 存储并维护维度→文档倒排链，查询只累计共享非零维候选，覆盖写先清旧链。
- ② fuzzy_search 剪枝（core/storage.py）：此前全表对每条完整内容跑 difflib.SequenceMatcher；现用零成本字符门槛先排除数学上不可能越过 0.4 阈值的长文本，打分/高亮/阈值语义不变。
- ③ 读路径缓存接入 + 访问计数节流（core/storage.py）：v5.5.5 建立的 MemoryCache 此前是从未被读路径使用的死代码，且每次 get 都立即 UPDATE+COMMIT。现缓存命中跳过 SQL（30s TTL 兜底 + 写路径主动失效），访问计数改为 60s 窗口批量落库，排序/合并/衰减等消费点读取前主动刷盘。



条数	混合前(ms)	混合后(ms)	提速	模糊前(ms)	模糊后(ms)	提速
500	111.52	58.53	1.9×	33.62	34.19	1.0×
1000	152.74	10.37	14.7×	109.89	101.94	1.1×
2000	354.71	11.99	29.6×	250.62	241.47	1.0×
3000	654.35	11.11	58.9×	514.50	432.41	1.2×

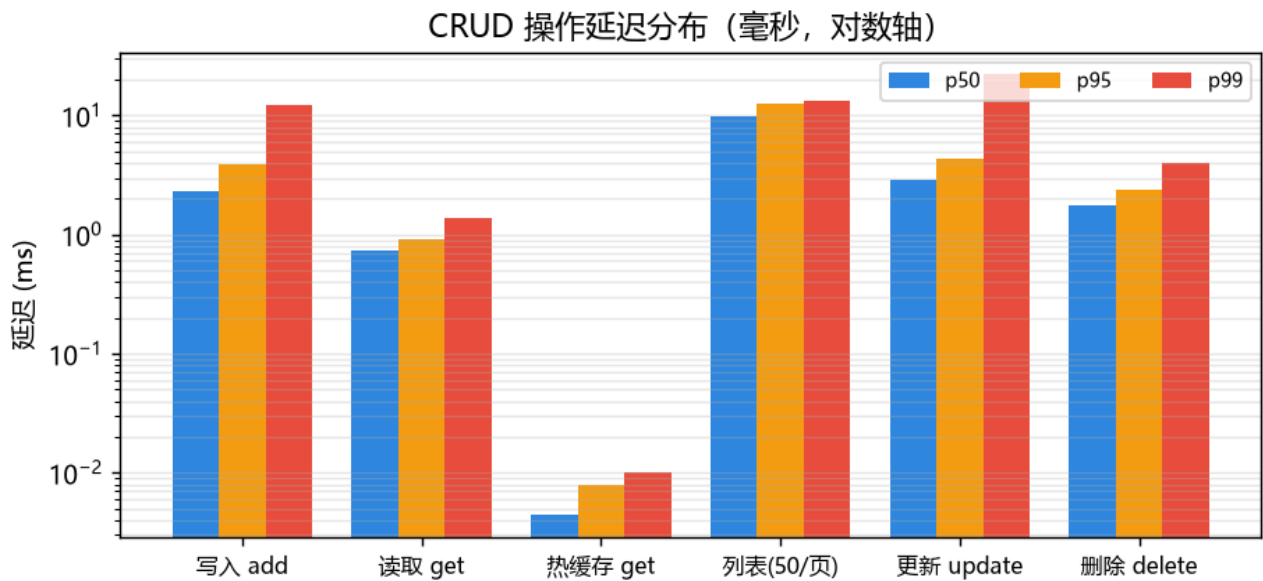
读路径延迟（毫秒）

指标	优化前	优化后	提速
随机读取 p50	0.697	0.732	0.95×
随机读取 p95	0.898	0.926	0.97×
列表 50/页 p50	11.186	9.723	1.15×

N=3000 时混合检索 654.4ms → 11.1ms（58.9×），模糊检索 514.5ms → 432.4ms（1.2×）。

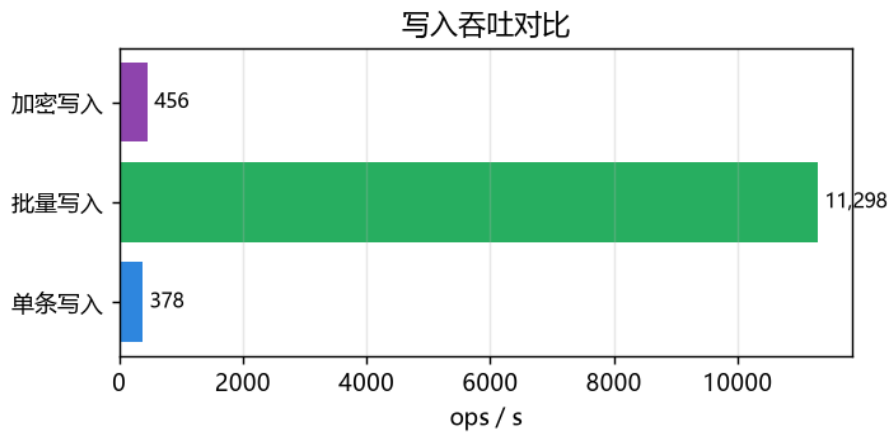
4. CRUD 操作延迟

基于 3000 条中文记忆（含标签、分类、FTS/TF-IDF 索引）测量，单位毫秒，统计 p50/p95/p99。

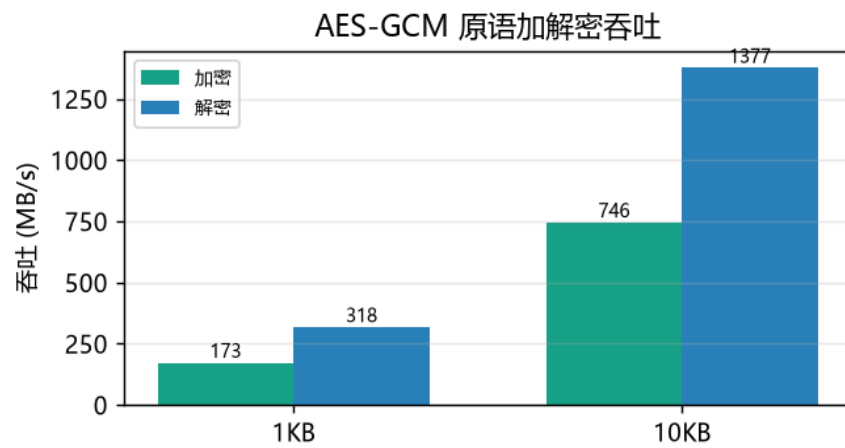


操作	样本数	均值	p50	p95	p99	最大
单条写入	3000	2.6411	2.3025	3.8722	12.3872	17.9832
随机读取	1000	0.7789	0.7321	0.9263	1.3603	25.4407
热缓存读取	500	0.0048	0.0044	0.008	0.0101	0.0261
列表分页(50)	20	9.5016	9.7226	12.639	13.3061	13.3061
更新	500	3.2806	2.8785	4.3261	22.0607	25.7946
删除	500	1.8437	1.7577	2.3557	3.9687	7.0282

5. 写入与加密吞吐

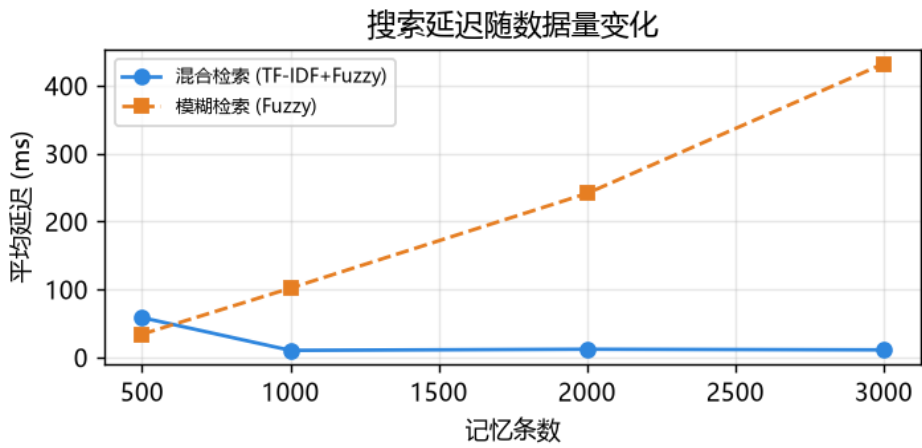


批量写入（batch_add，每批 500 条）相比逐条写入提速约 29.9 $\times$ 。加密模式写入 456 ops/s，PBKDF2-AES-GCM 开销已摊薄到逐条加密中。



AES-GCM 1KB 载荷：加密 173 MB/s、解密 318 MB/s；10KB 载荷：加密 746 MB/s、解密 1377 MB/s。 (KDF 仅在建库/rekey 时执行一次，不计入消息面吞吐)

6. 搜索延迟随数据量扩展（优化后绝对值）



记忆条数	混合检索 (ms)	模糊检索 (ms)
500	58.53	34.19
1000	10.37	101.94
2000	11.99	241.47
3000	11.11	432.41

数据量放大 6×，混合检索延迟 58.53ms → 11.11ms (0.2×)，延迟基本保持平稳；模糊检索 34.19ms → 432.41ms。

7. 备份、恢复与加密模式

备份记录数	1000 条
备份耗时	0.089 s
恢复耗时	0.018 s
备份产物	0.42 MB（ZIP 压缩）
恢复校验	1000 条，一致 ✓
加密写入吞吐	456 ops/s
加密读取 p50	0.7669 ms
加密搜索均值	36.275 ms

8. 多线程并发压测与正确性

并发模型	8 线程 × 250 混合操作（add/get/search/list）
总操作数	2,000
耗时 / 吞吐	7.133 s / 280 ops/s
异常数	0
写后计数校验	库内 504 = 预期 504 ✓
挂起线程	0
结论	通过

操作构成：add 504 / get 504 / search 496 / list 496。该压测回归验证了 P0 #4 限流器加锁与 P2 #21 MemoryCache 加锁：无 “dictionary changed size during iteration”，无写丢失。

9. 资源占用

主库文件体积	6.68 MB / 3000 条（约 2335 字节/条）
基准峰值 RSS	59.0 MB
磁盘类型探测	ssd（首次 5.279 ms，缓存后 0.0024 ms）✓
限流器记账	701,144 ops/s
写入期间 RSS 增量	9.1 MB

10. 结论

- 全量 570 个自动化用例通过，性能基准 3000 条规模下全部阶段无异常，30 项安全审计问题已修复并回归。
- v5.6.4 性能优化使 3000 条规模混合检索延迟从 654ms 降至 11ms（58.9×），根因为向量索引稀疏化+倒排链、fuzzy difflib 剪枝、读缓存接入与访问计数写库节流，并由 16 个新增专项用例守护正确性。
- 单条写入稳定在 p50 2.3025 ms、p99 12.3872 ms；批量路径提供数量级提速。
- 8 线程混合并发 2,000 操作零异常、写入计数一致，线程安全修复有效。
- 备份/恢复往返数据一致。

数据来源：benchmarks/perf_benchmark.py 采集 (benchmarks/results/perf_results.json)；测试结果：pytest JUnit XML + coverage JSON。本报告由 benchmarks/generate_report.py 自动生成。